



PRÁCTICA 1 : Complejidad Iterativa

Objetivo: El objetivo es medir el tiempo real de ejecución de algoritmos iterativos.

EJERCICIO 1

Se pretende medir el tiempo real de ejecución del algoritmo de la burbuja y del algoritmo de suma de componentes.

Para ello, se desarrollara una clase que contendrá dos atributos de tipo array (uno para sumar sus componentes y otro para ordenarlo).

- Crear una clase **Complejidad** con dos atributos de tipo array. El primero, denominado **vectorEnteros1**, para almacenar datos enteros (array a ordenar) y el segundo, denominado **vectorEnteros2** (que inicialmente será una copia de vectorEnteros1).
 - Desarrollar un constructor con un parámetro entero (n) que indica el número de componentes de los dos vectores. Este constructor inicializa el atributo **vectorEnteros1 y vectorEnteros2** a un array de números enteros (de valores comprendidos entre 1 y 100) de forma aleatoria de n componentes (donde n es el parámetro). Ambos arrays deben contener exactamente los mismos valores.
 - Desarrollar un método denominado **ordenaBurbuja** que ordene mediante el algoritmo de la burbuja (según las transparencias de clase) el atributo **vectorEnteros1**.
 - Desarrollar un método denominado **sumar** que sume todas las componentes del **vectorEnteros2** y devuelva su resultado.

Luego se crea una clase Principal (ver código más abajo) que ejecute los algoritmos varias veces y calcule el tiempo medio de esas ordenaciones, para posteriormente comparar la complejidad del algoritmo de la Burbuja (debe calcular la complejidad a priori, usando la notación O) con la del algoritmo de suma (calcular la complejidad a priori). Los



resultados se escriben en un archivo (tiempos.txt) para su posterior análisis. ¿Se corresponden las medidas reales con la complejidad calculada?

La clase principal es la siguiente:

```
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
/**
 *
 * @author IHernan
 */
public class Principal {

    private static final int MAX = 500; //Se crean arrays desde 1 a MAX
                                         //componentes
    private static final int NVECES = 20; //Veces que se ejecutan los
                                         //algoritmos, para sacar una media del tiempo de ejecución

    public static void main(String[] args) {
        double[] tiempo1 = new double[MAX]; //Almacena el tiempo medio
                                              //de la Burbuja
        double[] tiempo2 = new double[MAX]; //Almacena el tiempo medio
                                              //de la suma

        for (int i = 1; i <= MAX; i++) {
            double tiempo1medio = 0;
            double tiempo2medio = 0;
            for (int j = 0; j < NVECES; j++) {
                Complejidad comp = new complejidad(i);
                long comienzo = System.nanoTime();
                comp.ordenaBurbuja ();
                long tiempoEjecucion = System.nanoTime() - comienzo;
                tiempo1medio += tiempoEjecucion;
                comienzo = System.nanoTime();
                int suma = comp.sumar();
                tiempoEjecucion = System.nanoTime() - comienzo;
                tiempo2medio += tiempoEjecucion;
            }
            tiempo1medio /= NVECES;
            tiempo2medio /= NVECES;
            tiempo1[i - 1] = tiempo1medio;
            tiempo2[i - 1] = tiempo2medio;
        }
        //Escribimos en fichero
        PrintStream flujo = null;
        try {
            flujo=new PrintStream(new FileOutputStream("tiempos.txt"));
            for (int i = 0; i < MAX; i++) {
```



```
        flujo.println(i+" , "+tiempo1[i]+" , "+tiempo2[i]);
    }
    } catch (IOException ex) {
        System.out.println(ex);
    }
}
}
```

NOTA 1: Para crear una secuencia de números aleatorios tenemos que seguir los siguientes pasos:

a) `import java.util.Random;`

b) Crear un objeto de la clase Random; `Random rnd = new Random();`

c) Llamar a una de las funciones miembro que generan un número aleatorio;

`rnd.nextInt(100);` //Genera un número entero entre 0 y 99

d) Usar el número aleatorio.